UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Departamento de Economía Aplicada

Programa de Doctorado en Economía

Eficiencia hospitalaria, estructura organizativa y teoría de agencia

Un análisis de frontera estocástica del sistema hospitalario español

Tesis Doctoral

José María Elena Izquierdo

Salamanca, 2026

Resumen

La organización hospitalaria determina quién diseña los incentivos del profesional sanitario, qué dimensiones del *output* son verificables por el financiador y cómo se distribuyen el riesgo y el control entre los agentes que intervienen en la prestación: es, por eso, un objeto situado en la intersección entre el diseño institucional, la economía de los incentivos y el Derecho sanitario. El ordenamiento español ha configurado un sistema hospitalario que permite la coexistencia de formas de gestión con grados muy distintos de autonomía directiva, régimen de personal y capacidad contractual. Esa configuración arranca del reconocimiento constitucional del derecho a la protección de la salud y se articula a través de la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad del SNS, la Ley 15/1997 sobre nuevas formas de gestión y el Estatuto Marco del personal estatutario. Esta pluralidad organizativa no es un dato meramente descriptivo: condiciona de forma sustantiva los resultados en eficiencia técnica que el sistema hospitalario puede alcanzar.

Esta tesis analiza las consecuencias de esa arquitectura institucional sobre la eficiencia hospitalaria. Para ello, desarrolla un modelo de agencia multitarea con tres agentes —financiador público, hospital y médico— que producen conjuntamente dos *outputs* asimétricos: la cantidad de atención prestada (que depende del esfuerzo conjunto del hospital y del médico) y la intensidad diagnóstico-terapéutica por episodio (que depende exclusivamente del esfuerzo del médico). El modelo genera predicciones diferenciadas según la estructura organizativa: la descentralización contractual mejora la eficiencia en cantidad pero, cuando las tareas del médico son sustitutas, deteriora la eficiencia en intensidad. El tipo de pago y el grado de complementariedad entre tareas —aproximado en la tesis por la naturaleza quirúrgica o médica del servicio— moderan ese efecto de forma asimétrica.

El contraste empírico utiliza técnicas de frontera estocástica con cuatro diseños complementarios y datos de panel del sistema hospitalario español para el período 2010–2023. Los resultados confirman que la descentralización reduce significativamente la ineficiencia en cantidad (en las siete especificaciones de robustez estimadas), aunque sin la inversión de signo predicha en la dimensión de intensidad. No obstante, la asimetría entre ambas dimensiones es estadísticamente

significativa y consistente con el modelo bajo sustitución moderada. La proporción de actividad quirúrgica —proxy de alta complementariedad entre tareas— modera asimétricamente el efecto de la estructura organizativa, con signos opuestos entre la frontera quirúrgica y la médica. Este constituye el resultado individual más robusto del análisis. Finalmente, el test conjunto confirma que los determinantes institucionales de la ineficiencia operan de forma cualitativamente distinta sobre las dos dimensiones del *output* hospitalario.

La contribución de la tesis es triple. En el plano institucional, sistematiza el marco jurídico que hace inteligible la diversidad organizativa hospitalaria española y muestra que las categorías del Derecho sanitario —forma de gestión, régimen del personal, mecanismo de financiación— son variables analíticamente relevantes para un problema de incentivos. En el plano teórico, extiende los modelos clásicos de multitarea al caso de tres agentes con dos *outputs* asimétricos en un contexto hospitalario. En el plano empírico, proporciona la primera contrastación directa de un modelo de agencia multitarea en el sector hospitalario español, con estimación simultánea de fronteras para cantidad e intensidad que permite captar los efectos asimétricos que un modelo de eficiencia multiproducto convencional no podría identificar.

Los resultados tienen implicaciones directas para el diseño institucional del sistema hospitalario. La evidencia confirma que la estructura organizativa produce efectos estadísticamente significativos y cualitativamente distintos sobre las dos dimensiones del *output*: un enfoque de política de gestión hospitalaria que ignore esa multidimensionalidad —ya sea apostando por la centralización total o por la descentralización generalizada— agrega efectos de signo contrario y puede inducir conclusiones erróneas sobre el desempeño real de los hospitales. Una política informada por estos resultados debería incorporar indicadores separados de eficiencia en volumen e intensidad en los contratos-programa autonómicos y en los pliegos de los contratos de concesión, y extender el pago por actividad ajustado por complejidad a toda la red concertada. Los resultados no establecen causalidad de forma concluyente puesto que la asignación de hospitales a formas descentralizadas no es aleatoria, pero son consistentes con los mecanismos predichos por el modelo teórico y robustos frente a las especificaciones alternativas estimadas. En cualquier caso, la tesis constituye un primer paso en la dirección de una agenda de investigación que integre el análisis institucional, teórico y empírico para comprender el desempeño del sistema hospitalario español y orientar su diseño futuro.

Palabras clave: eficiencia hospitalaria, frontera estocástica, teoría de agencia, multitarea, estructura organizativa, sistema hospitalario español, formas de gestión sanitaria, información asimétrica

Clasificación JEL: I11, I18, D82, D86, C23

Abstract

Hospital organisation determines who designs the incentives of healthcare professionals, which dimensions of *output* are verifiable by the payer, and how risk and control are distributed among the agents involved in care delivery: it is, for that reason, an object situated at the intersection of institutional design, the economics of incentives, and health law. The Spanish legal framework has configured a hospital system that allows the coexistence of management forms with very different degrees of managerial autonomy, employment regime, and contractual capacity. That configuration originates in the constitutional recognition of the right to health protection and is articulated through the General Health Act, the Act on Cohesion and Quality of the National Health System, Act 15/1997 on new management forms, and the Framework Statute for statutory healthcare personnel. This organisational plurality is not merely descriptive: it substantively conditions the technical efficiency outcomes that the hospital system can achieve.

This thesis analyses the consequences of that institutional architecture for hospital efficiency. To do so, it develops a multitask agency model with three agents —public payer, hospital, and physician— who jointly produce two asymmetric *outputs*: the quantity of care delivered (which depends on the joint effort of the hospital and the physician) and the diagnostic-therapeutic intensity per episode (which depends exclusively on the physician's effort). The model generates differentiated predictions according to organisational structure: contractual decentralisation improves efficiency in quantity but, when the physician's tasks are substitutes, deteriorates efficiency in intensity. The payment mechanism and the degree of complementarity between tasks —proxied in the thesis by the surgical or medical nature of the service— moderate that effect asymmetrically.

The empirical test uses stochastic frontier techniques with four complementary designs and panel data from the Spanish hospital system for the period 2010–2023. The results confirm that decentralisation significantly reduces inefficiency in quantity (across all seven robustness specifications estimated), albeit without the sign reversal predicted for the intensity dimension. Nevertheless, the asymmetry between both dimensions is statistically significant and consistent with the model under moderate substitution. The proportion of surgical activity —a proxy for

high complementarity between tasks— asymmetrically moderates the effect of organisational structure, with opposite signs across the surgical and medical frontiers. This is the single most robust result of the analysis. Finally, the joint test confirms that the institutional determinants of inefficiency operate in qualitatively distinct ways across the two dimensions of hospital *output*.

The contribution of the thesis is threefold. At the institutional level, it systematises the legal framework that makes the organisational diversity of Spanish hospitals intelligible and shows that the categories of health law —management form, employment regime, financing mechanism— are analytically relevant variables for an incentive problem. At the theoretical level, it extends classic multitask models to the case of three agents with two asymmetric *outputs* in a hospital context. At the empirical level, it provides the first direct test of a multitask agency model in the Spanish hospital sector, with simultaneous estimation of frontiers for quantity and intensity that allows capturing the asymmetric effects that a conventional multi-output efficiency model could not identify.

The results have direct implications for the institutional design of the hospital system. The evidence confirms that organisational structure produces statistically significant and qualitatively distinct effects on the two dimensions of *output*: a hospital management policy that ignores this multidimensionality —whether by advocating full centralisation or wholesale decentralisation— aggregates effects of opposite sign and may lead to erroneous conclusions about the actual performance of hospitals. A policy informed by these results should incorporate separate indicators of efficiency in volume and intensity into regional performance contracts and into the terms of concession contracts, and extend activity-based payment adjusted for complexity to the entire contracted network. The results do not establish causality conclusively, since the assignment of hospitals to decentralised forms is not random, but they are consistent with the mechanisms predicted by the theoretical model and robust across the alternative specifications estimated. In any case, the thesis constitutes a first step towards a research agenda that integrates institutional, theoretical, and empirical analysis to understand the performance of the Spanish hospital system and guide its future design.

Keywords: hospital efficiency, stochastic frontier analysis, agency theory, multitasking, organizational structure, Spanish hospital system, health care management formulas, asymmetric information

JEL Classification: I11, I18, D82, D86, C23

Agradecimientos

[Pendiente de redacción]

Índice general

Resumen **i**

Abstract **v**

Agradecimientos **vii**

1. Introducción **1**

1.1. Planteamiento del problema 1
1.2. Actualidad del debate y relevancia del caso español 4
1.3. Objetivos y contribución 5
1.4. El sistema hospitalario español: contexto institucional 6
1.4.1. Estructura del SNS tras las transferencias autonómicas . . 6
1.4.2. Tipología de hospitales del sistema español 7
1.4.3. Evolución reciente: expansión y reversión de concesiones . 8
1.4.4. Mecanismos de pago hospitalario en España 9
1.4.5. Datos básicos del sistema hospitalario español 10
1.5. Justificación metodológica: SFA versus DEA 10
1.5.1. Por qué análisis de frontera estocástica 10
1.5.2. Ventajas del panel sobre la sección cruzada 12
1.5.3. Justificación de la forma funcional translog 12
1.6. Estructura de la tesis 12

2. Marco jurídico e institucional de la organización hospitalaria en España **15**

2.1. Actualidad y persistencia del debate sobre la organización hospitalaria 15
2.2. Fundamento constitucional y marco legal básico 17
2.2.1. El derecho a la protección de la salud y el margen de configuración legislativa 17
2.2.2. Distribución competencial y descentralización sanitaria . . 17
2.2.3. Ley General de Sanidad (Ley 14/1986) 18
2.2.4. Ley de Cohesión y Calidad (Ley 16/2003) 18
2.2.5. Ley 15/1997: habilitación de nuevas formas de gestión . . . 19

2.2.6. Real Decreto 29/2000: desarrollo reglamentario 20
2.2.7. Ley 55/2003: Estatuto Marco del personal estatutario . . . 20
2.2.8. Síntesis 20
2.3. Tipología de las formas de gestión y contratación hospitalaria . . 21
2.3.1. Gestión directa 21
2.3.2. Gestión indirecta y contratación con el sector privado . . . 23
2.3.3. Síntesis analítica 24
2.4. Régimen del personal, autonomía de gestión y gobernanza interna 25
2.4.1. El personal estatutario: marco general 25
2.4.2. Estructura retributiva y margen para incentivos 26
2.4.3. Personal laboral en entes instrumentales 26
2.4.4. Autonomía del gestor hospitalario 27
2.4.5. Directivos de hospital 27
2.4.6. Conexión con el modelo teórico 28
2.5. Financiación hospitalaria y verificabilidad del output 28
2.5.1. Presupuesto global retrospectivo 28
2.5.2. Contratos-programa 29
2.5.3. Pago por actividad: GRD y sistemas de clasificación de pacientes 29
2.5.4. Módulos de concierto 30
2.5.5. Pago capitativo 30
2.5.6. Conexión con el modelo teórico y la variable empírica . . . 31
2.6. Del lenguaje jurídico de la organización sanitaria al lenguaje económico de la agencia 31
2.6.1. El hospital como organización compleja con múltiples agentes 32
2.6.2. Estructura organizativa como estructura de agencia 33
2.6.3. Mecanismos de pago como señales de output 33
2.6.4. El parámetro ψ_{12} y la naturaleza del servicio 34
2.6.5. Síntesis de correspondencias 35
2.7. Conclusión: pluralismo organizativo, información asimétrica y necesidad de evaluación empírica 35

3. Modelo teórico: incentivos y estructura organizativa en la financiación hospitalaria 37
3.1. Introducción 37
3.2. Planteamiento del modelo 39
3.2.1. Los dos outputs y su asimetría 39
3.2.2. Preferencias de los agentes 40
3.2.3. El parámetro clave: ψ_{12} 40

3.3. La solución de primer *best* 41
3.4. Riesgo moral bajo estructura centralizada 42
3.4.1. Especificación funcional 42
3.4.2. Solución de segundo *best* centralizado 43
3.4.3. Implicaciones para distintos mecanismos de financiación . . 44
3.5. Riesgo moral bajo estructura descentralizada 45
3.5.1. El problema del hospital 46
3.5.2. El problema del principal 46
3.5.3. Caso especial: tareas independientes ($\psi_{12} = 0$) 46
3.6. Comparación de estructuras organizativas: simulaciones 47
3.6.1. Efecto del parámetro de interacción entre tareas (ψ_{12}) . . . 48
3.6.2. Casos especiales: medición perfecta de uno de los outputs . 48
3.6.3. Efecto del ruido en la medición de la cantidad (σ_1) 49
3.6.4. Efecto del ruido en la medición de la intensidad (σ_2) . . . 49
3.7. Predicciones contrastables 50
3.8. Discusión y conexión con la literatura 52
3.8.1. Relación con Holmström-Milgrom (1991) 52
3.8.2. Relación con Jelovac-Macho-Stadler (2002) 53
3.8.3. Relación con Eggleston (2005) 53
3.8.4. Relación con Kaarboe-Siciliani (2011) 54
3.9. Conclusiones del modelo teórico 54

4. Estrategia empírica **59**
4.1. Motivación empírica 59
4.2. Marco general: análisis de frontera estocástica 59
4.3. Especificación de la frontera de producción 60
4.4. Ecuación de ineficiencia 61
4.5. Los cuatro diseños de estimación 62
4.5.1. Diseño D — Función de distancia output 63
4.5.2. Diseño A — Sistema bivariado cantidad/intensidad 63
4.5.3. Diseño B — Sistema bivariado quirúrgico/médico 63
4.5.4. Diseño C — Panel hospital × servicio 64
4.6. Estimación e inferencia 64
4.7. Justificación de las elecciones metodológicas adicionales 64
4.7.1. La función de distancia output frente a la función de producción 65
4.7.2. Efectos aleatorios verdaderos frente a efectos fijos 65
4.7.3. Tratamiento de la multicolinealidad en la especificación translog 66

5. Datos y variables **69**
5.1. Fuentes de datos 69
5.1.1. SIAE (Sistema de Información de Atención Especializada) 69
5.1.2. CNH (Catálogo Nacional de Hospitales) 70
5.1.3. CMBD parcial (pesos GRD) 71
5.1.4. Consideraciones sobre protección de datos 71
5.2. Muestra de estimación 72
5.3. Descripción de las variables 73
5.4. Variable de estructura organizativa (D^{desc}) 73
5.5. Estadísticos descriptivos 75
5.6. Las siete categorías del CNH y la construcción de D^{desc} 75
5.7. Distribución geográfica y temporal de la muestra 77
5.7.1. Distribución por comunidades autónomas 77
5.7.2. Distribución temporal 78
5.7.3. Tratamiento de los años COVID (2020–2022) 78
5.7.4. Estadísticos descriptivos por año 79
5.8. Construcción detallada de variables clave 80
5.8.1. El índice tecnológico K^T 80
5.8.2. El índice de intensidad diagnóstica i_{diag} 81
5.8.3. La variable de estructura organizativa D^{desc} 82

6. Resultados **85**
6.1. Eficiencia técnica: valores medios 85
6.2. Diseño D: función de distancia output 86
6.3. Diseño A: cantidad versus intensidad 87
6.4. Diseño B: servicios quirúrgicos versus médicos 90
6.5. Diseño C: panel hospital × servicio 91
6.6. Test P*: contraste conjunto 93
6.7. Interpretación económica integrada de los resultados 93
6.7.1. ¿Qué mide realmente el coeficiente de D^{desc}? 93
6.7.2. Interpretación del Diseño D: ineficiencia en el output compuesto 94
6.7.3. El papel de los parámetros estructurales β_k de la frontera . 95
6.7.4. Correlación entre ineficiencias: evidencia del mecanismo de sustitución 95

7. Robustez, tests de especificación y discusión **97**
7.1. Tests formales de especificación 97
7.2. Análisis de robustez 97
7.3. Síntesis de resultados 99

7.4. Interpretación económica de P2 99
7.5. Discusión económica adicional 100
7.5.1. La magnitud del efecto de la descentralización 100
7.5.2. La función de producción translog: interpretación de los coeficientes 100
7.5.3. El papel moderador de pct^{SNS} 101
7.5.4. La heterogeneidad regional en la ecuación de ineficiencia . 102
7.6. Limitaciones metodológicas 102

8. Implicaciones de política hospitalaria 105
8.1. Sobre la estructura organizativa 105
8.1.1. La descentralización no es unidimensionalmente superior . 105
8.1.2. La cautela ante las reversiones de concesiones 106
8.2. Sobre los mecanismos de pago 106
8.2.1. La potencia de los incentivos debe calibrarse al output relevante 106
8.2.2. Los incentivos al médico deben diseñarse en función de la estructura organizativa 107
8.3. Sobre la medición del output hospitalario 107
8.3.1. La necesidad de medir la intensidad 107
8.3.2. El papel de ψ_{12} en la política de servicios 108
8.4. Perspectiva internacional: lecciones de otros sistemas 108
8.4.1. El NHS inglés: separación de comprador y proveedor y *payment by results* 108
8.4.2. El sistema alemán de GRD (G-DRG) 109
8.4.3. Las reformas nórdicas: *patient choice* y competencia regulada 109
8.4.4. Implicaciones comparadas para España 109
8.5. Limitaciones de las recomendaciones 110
8.6. Cautelas para la interpretación de las recomendaciones de política 111
8.6.1. Endogeneidad de la estructura organizativa y sesgo de selección 111
8.6.2. Validez externa: ¿son generalizables los resultados? 111
8.6.3. Correlación versus causalidad 112
8.7. Hacia un diseño institucional informado por la evidencia 112

9. Conclusiones 115
9.1. Síntesis general 115
9.2. Contribuciones originales 116
9.3. Limitaciones y líneas de extensión 117
9.4. Agenda de investigación futura 118
9.4.1. Explotación de variación exógena para identificación causal 118

9.4.2. Extensión temporal y datos post-COVID 119
9.4.3. Vinculación con datos de procedimientos CMBD-RAE . . 119
9.4.4. Modelos de frontera con heterogeneidad persistente (Greene 2005) 120
9.4.5. Modelos de cópula para la dependencia entre dimensiones de eficiencia 120
9.4.6. Heterogeneidad sectorial y subespecialidades 121
9.5. Reflexión final 121

A. Simulaciones numéricas del modelo teórico 123
A.1. Variación en ψ_{12}: de complementariedad a sustitución 123
A.2. Casos especiales: medición perfecta 124
A.3. Variación en el ruido de cantidad (σ_1) 127
A.4. Variación en el ruido de intensidad (σ_2) 129

B. Construcción de variables y pipeline de datos 131
B.1. Estructura del proyecto 131
B.2. Orden de ejecución 131
B.3. Armonización de formatos TXT y XML 132
B.4. Proceso de *fuzzy matching* NCODI–CNH 132
B.5. Armonización de variables i_{diag}: validación de bridges C1_16 v3 . 133
B.6. Modelo de imputación de case-mix: detalles metodológicos 134
B.6.1. Variables predictoras 134
B.6.2. Procedimiento de estimación 134

C. Tablas complementarias 137
C.1. Coeficientes de la frontera de producción 137
C.2. Estadísticos descriptivos adicionales 138
C.3. Distribución de eficiencias técnicas por grupo de tamaño 138
C.4. Distribución de eficiencias técnicas 138
C.5. Notas sobre figuras 138

Índice de cuadros

2.1. Formas de gestión directa en el sistema hospitalario español . . . 22
2.2. Correspondencias entre categorías institucionales y parámetros del modelo de agencia . . . 35

3.1. Predicciones contrastables del modelo teórico . . . 52

4.1. Diseños de estimación y su papel en el análisis . . . 62

5.1. Variables del modelo SFA . . . 73
5.2. Estadísticos descriptivos por estructura organizativa (muestra Diseño A) . . . 75
5.3. Distribución de observaciones por categoría CNH y clasificación D^{desc} 77
5.4. Evolución temporal de variables principales (medias anuales, muestra Diseño A) . . . 80

6.1. Eficiencias técnicas medias por diseño y estructura organizativa . 85
6.2. Diseño D: Ecuación de ineficiencia (ODF) . . . 86
6.3. Diseño A: Contrastes P1–P4 (cantidad vs. intensidad) . . . 87
6.4. Diseño B: Contrastes P1–P4 (quirúrgico vs. médico) . . . 90
6.5. Diseño C: Ecuación de ineficiencia (panel hospital × servicio) . . 92
6.6. Test P*: razón de verosimilitud $H_0 : \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\delta}$ . . . 93

7.1. Tests formales de especificación . . . 97
7.2. Robustez: coeficiente de D^{desc} en fronteras de cantidad e intensidad 98
7.3. Síntesis: predicciones del modelo vs. evidencia empírica . . . 99

B.1. Pipeline de scripts R . . . 131

C.1. Distribución de observaciones por comunidad autónoma y estructura organizativa . . . 138
C.2. Eficiencias técnicas por grupo de complejidad (Diseño A) . . . 139

Índice de figuras

3.1. Cronograma de la contratación bajo estructura centralizada. El principal contrata simultáneamente con el hospital ($b(q)$) y el médico ($w(q,i)$). 43
3.2. Cronograma de la contratación bajo estructura descentralizada. El principal solo contrata con el hospital ($b(q)+d\cdot i$); el hospital diseña autónomamente el contrato interno con el médico (B, D). 45

A.1. Incentivos óptimos para distintos valores de ψ_{12} 124
A.2. Diferencial de esfuerzos para distintos valores de ψ_{12} 125
A.3. Diferencial de esfuerzos dado $\sigma_1 = 0$ (medición perfecta de cantidad) 126
A.4. Diferencial de esfuerzos dado $\sigma_2 = 0$ (medición perfecta de intensidad) 126
A.5. Incentivos óptimos cuando aumenta σ_1 ($\psi_{12} = 0.5$) 128
A.6. Diferencial de esfuerzos cuando aumenta σ_1 ($\psi_{12} = 0.5$) 128
A.7. Incentivos óptimos cuando aumenta σ_2 ($\psi_{12} = 0.5$) 129
A.8. Diferencial de esfuerzos cuando aumenta σ_2 (tareas sustitutas, $\psi_{12} = 0.5$) 130
A.9. Diferencial de esfuerzos cuando aumenta σ_2 (tareas complementarias, $\psi_{12} = -0.5$) 130

C.1. Distribución de eficiencias técnicas — muestra completa 139
C.2. Distribución de eficiencias técnicas por estructura organizativa. Azul: hospitales centralizados; rojo: hospitales descentralizados. . 139
C.3. Evolución temporal de la eficiencia técnica media en cantidad (Diseño A, estimador JLMS). Línea azul sólida: muestra principal 2010–2019. Línea gris discontinua: años COVID 2020–2022. Banda sombreada: ±1 desviación típica entre hospitales. 140

Capítulo 1

Introducción

1.1. Planteamiento del problema

La organización hospitalaria es un objeto de investigación particularmente exigente para la economía aplicada porque combina, en un mismo marco institucional, un mandato público de provisión y tutela de la salud y una realidad productiva y organizativa donde la relación entre recursos y resultados no se resume bien en un único indicador. El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública mediante medidas preventivas y las prestaciones y servicios necesarios. Este punto de partida es normativo y finalista; es decir, no describe por sí mismo una tecnología hospitalaria ni prescribe un único diseño organizativo.

La legislación sanitaria básica concreta esa orientación con un doble movimiento: define estructuras, derechos y prestaciones, y al mismo tiempo, admite diversidad organizativa. La Ley 14/1986, General de Sanidad tiene por objeto la regulación de las acciones que permitan hacer efectivo el derecho reconocido en el artículo 43 CE y configura el hospital como un centro de atención especializada, en el que se integran funciones de internamiento clínico junto con actividades diagnósticas, terapéuticas y de apoyo a la atención sanitaria en su ámbito territorial. Por su parte, la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud establece un catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud y concibe la atención especializada de forma amplia, no limitada al internamiento hospitalario. El resultado es una definición legal del producto hospitalario necesariamente multidimensional: no solo estancias o intervenciones, sino un conjunto de servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de continuidad asistencial, con componentes de calidad y seguridad que no se agotan en el volumen de actividad (Pemán Gavín, 2005).

Esta multidimensionalidad tiene consecuencias analíticas inmediatas. En un

entorno donde existen varias tareas y varios outputs relevantes, los mecanismos de incentivos y control enfrentan un problema estructural de medición y verificación. Por un lado, es posible medir con relativa facilidad ciertos *proxies* como actividad, tiempos de espera, listas, pero otras dimensiones —calidad clínica, adecuación diagnóstica, coordinación asistencial, experiencia del paciente— son costosas de observar y, sobre todo, de hacer contractualmente exigibles. En la teoría económica, esta tensión está en el centro de los modelos de agencia multitarea (Holmström y Milgrom, 1991) conforme a los cuales, cuando algunas tareas son más medibles que otras, los esquemas de incentivos pueden generar reasignaciones de esfuerzo hacia lo medible en detrimento de lo valioso pero difícil de verificar.[1] Esto justifica que la tesis plantee la organización hospitalaria no como un mero problema de asignación eficiente de inputs, sino como un problema de diseño institucional bajo información asimétrica y contratos inevitablemente incompletos.

Además, el hospital es una organización con múltiples agentes y niveles de decisión. El marco jurídico-institucional del sistema sanitario español se caracteriza por combinar un financiador público y una estructura administrativa compleja con arreglos de gestión que pueden asignar a distintas entidades —públicas o con técnicas de derecho privado— grados distintos de autonomía de dirección, contratación y gestión de personal (Domínguez Martín, 2006). En la cadena de provisión hospitalaria, el financiador público y la administración sanitaria fijan objetivos, reglas e instrumentos (presupuesto, cartera de servicios, indicadores), pero no observan perfectamente el esfuerzo clínico ni la calidad en todas sus dimensiones; la dirección del hospital traduce esos objetivos en organización interna y supervisión, condicionada por reglas de empleo y contratación; y los profesionales clínicos toman decisiones con alto contenido técnico bajo información local que no es plenamente transmisible. En términos económicos, esto configura una cadena de relaciones principal–agente donde la capacidad del principal para observar acciones y resultados es imperfecta, y donde cada eslabón opera condicionado por reglas de función pública, presupuestación, empleo estatutario o contratación pública.

La clave para esta tesis es que el ordenamiento español ha permitido, al menos desde finales de los años noventa, una pluralidad de fórmulas organizativas y de gestión en el ámbito sanitario público. Ley 15/1997, de 25 de abril, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, habilita la gestión

[1] En la literatura de gestión pública, este mecanismo recibe el nombre de *visión del túnel* (*tunnel vision*): la concentración de esfuerzo en los indicadores medibles desplaza la atención de dimensiones del desempeño igualmente relevantes pero no verificables (Smith, 1995). En el contexto hospitalario, la visión del túnel puede manifestarse cuando los esquemas de incentivos orientados al volumen de actividad —más fácilmente medible— reducen el esfuerzo dedicado a la intensidad diagnóstico-terapéutica, que es precisamente la asimetría que esta tesis contrasta empíricamente.

y administración de centros y servicios sanitarios de forma directa o indirecta a través de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho; Real Decreto 29/2000, de 14 de enero, sobre nuevas formas de gestión del Instituto Nacional de la Salud, desarrolla reglamentariamente esa habilitación, articulando órganos de gobierno y elementos de funcionamiento de las nuevas formas de gestión. En consecuencia, la forma de gestión no es un mero envoltorio legal si no que es un determinante potencial de la autonomía real del gestor, del reparto de riesgos, del régimen de control y de la capacidad contractual con terceros.

A esta arquitectura se superpone el régimen del personal. La Ley 55/2003 define el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud como base reguladora de una relación funcionarial especial, lo que sitúa el empleo estatutario en el núcleo de la gobernanza hospitalaria pública. La combinación de normas de personal, presupuestación y control administrativo condiciona de facto el conjunto de instrumentos disponibles para alinear incentivos: qué puede delegarse, qué puede retribuirse por desempeño, qué puede reorganizarse internamente y con qué márgenes temporales. Desde un punto de vista de teoría de contratos, esto refuerza la idea de incompletitud contractual. Incluso con voluntad de diseñar esquemas sofisticados, la capacidad de escribir y ejecutar contratos completos sobre todas las dimensiones relevantes del output hospitalario es limitada.

Este conjunto de rasgos mencionados —multitarea, multiagente, dificultades de verificación y diversidad organizativa— fundamenta la pregunta de investigación que vertebra esta tesis. El modelo teórico que se desarrolla en el Capítulo 3 formaliza esta estructura como un juego de tres agentes (financiador, hospital y médico) que producen conjuntamente dos *outputs* con tecnologías asimétricas (la cantidad de atención que depende del esfuerzo de hospital y médico y la intensidad diagnóstico-terapéutica por episodio que depende exclusivamente del esfuerzo del médico). La cuestión central es qué consecuencias tiene la arquitectura institucional y contractual sobre el desempeño diferencial en cada dimensión, en un contexto donde la medición del *output* es imperfecta y donde diferentes objetivos coexisten y pueden entrar en conflicto.

El Capítulo 2 sistematiza el marco jurídico-institucional en el que opera esta pluralidad organizativa. Sobre esa base, el modelo teórico trata de hacer una traslación de la diversidad institucional hacia parámetros económicos manejables, aunque indudablemente simplificadores, y prepara el terreno para la evaluación empírica mediante técnicas de frontera estocástica. Los resultados de esa evaluación, desarrollados en los Capítulos 4 a 7, permiten derivar implicaciones directas para el diseño de contratos hospitalarios y la regulación de las formas descentralizadas de gestión, que se abordan en el Capítulo 8.

1.2. Actualidad del debate y relevancia del caso español

La organización hospitalaria en España es un debate estructural, no una controversia coyuntural. La actualidad de 2026 lo ilustra al menos por dos vías complementarias: reformas normativas en tramitación y conflictividad profesional en torno al empleo y la gobernanza.

Con fecha 10 de febrero de 2026, el Consejo de Ministros aprobó para su tramitación el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, cuya propia exposición institucional sitúa como objetivo reforzar la prioridad de la gestión pública directa, regular la gestión indirecta como excepcional y derogar expresamente la Ley 15/1997 (Ministerio de Sanidad, 2026b). Sin anticipar el resultado legislativo, el solo hecho de que se plantee una reforma de este alcance confirma que la arquitectura de la gestión —directa o indirecta, instrumentos de control, transparencia, reversión— sigue siendo un objeto de decisión política y jurídica de primer orden.

En paralelo, el Ministerio publicó en enero de 2026 el borrador del nuevo Estatuto Marco del personal estatutario (Ministerio de Sanidad, 2026a), en un contexto de negociación y contestación por parte de las organizaciones profesionales médicas. En la práctica, 2026 ha visto convocatorias de huelga y movilizaciones ligadas a la reforma del Estatuto Marco y a la demanda de un marco regulatorio específico para la profesión médica. Desde el punto de vista de esta tesis, el interés de estos hechos no es su dimensión mediática, sino su contenido institucional al poner el foco en el régimen del personal, la dirección efectiva del trabajo clínico, la asignación de tiempos y guardias, y, en general, en cómo se estructura la autoridad dentro de las organizaciones sanitarias. Esto conecta directamente con el núcleo del análisis económico de la tesis: incentivos y esfuerzo en un entorno multitarea donde el desempeño no se puede observar completamente.

La relevancia del caso español para una tesis en economía aplicada se refuerza por su configuración institucional. El Sistema Nacional de Salud se configura como un sistema ampliamente descentralizado, resultado de un proceso de transferencias sanitarias desde el antiguo INSALUD a las comunidades autónomas que culminó en enero de 2002, fecha a partir de la cual todas las comunidades disponen de las competencias sanitarias previstas en el ordenamiento (Bernal-Delgado et al., 2024). El sistema se concibe como conjunto coordinado de los servicios de salud autonómicos, articulado mediante instrumentos de cohesión entre los que destaca el Consejo Interterritorial del SNS, órgano de coordinación integrado por la persona titular del Ministerio y los consejeros autonómicos de sanidad.

Esta combinación —descentralización efectiva y coordinación institucionalizada—

crea un entorno particularmente útil para el análisis comparado interno: permite observar variación organizativa bajo un paraguas constitucional y legal común, concentrando el análisis en diferencias institucionalmente pertinentes (autonomía, control, financiación, régimen de empleo) sin el ruido de comparar sistemas sanitarios completamente distintos. El European Observatory on Health Systems and Policies describe el sistema español como descentralizado, con cobertura virtualmente universal, financiación principalmente impositiva y provisión predominantemente pública (Bernal-Delgado et al., 2024), una caracterización que permite situar el caso español en una tipología internacional reconocible y justifica que la variación organizativa española es una manifestación concreta de tensiones presentes en muchos sistemas sanitarios descentralizados.

El propio marco legal asume la necesidad de evaluación comparada. La Ley 16/2003 prevé un Observatorio del Sistema Nacional de Salud con la función de proporcionar un análisis permanente mediante estudios comparados de los servicios de salud autonómicos en ámbitos que incluyen organización, provisión, gestión y resultados. Esta previsión refuerza la legitimidad de una tesis que se propone evaluar el desempeño hospitalario con enfoque empírico: la evaluación no es una imposición externa al sistema, sino una función prevista normativamente.

1.3. Objetivos y contribución

Los objetivos de esta tesis son tres:

(I) Desarrollar un modelo teórico de agencia multitarea que caracterice las relaciones contractuales entre financiador, hospital y médico bajo riesgo moral, y que genere predicciones contrastables sobre los efectos diferenciales de la estructura organizativa en las dos dimensiones del output hospitalario.

(II) Diseñar y ejecutar una estrategia empírica que permita contrastar esas predicciones utilizando técnicas de frontera estocástica (SFA) con datos de panel del sistema hospitalario español para el período 2010–2023.

(III) Derivar implicaciones de política sanitaria sobre el diseño de la estructura organizativa y los mecanismos de pago a hospitales, fundamentadas tanto en la teoría como en la evidencia empírica.

La contribución de esta tesis es cuádruple.

En primer lugar, en el plano teórico, el modelo de Elena-Izquierdo (2019) extiende los resultados clásicos de la teoría de multitarea (Holmström y Milgrom, 1991) al caso de tres agentes y dos outputs producidos asimétricamente, derivando predicciones sobre la interacción entre estructura organizativa, tipo de pago y

complementariedad/sustitución entre tareas que, hasta donde conocemos, no están disponibles en la literatura previa. En particular, el resultado de que la potencia de los incentivos del hospital sea función de ψ_{12} en la estructura descentralizada pero no en la centralizada (potencia secuencialmente inducida) es una contribución analítica nueva.

En segundo lugar, en el plano empírico, la estimación de un sistema de dos fronteras estocásticas —una para cada dimensión del output— constituye la primera contrastación empírica directa de un modelo de agencia multitarea en el sector hospitalario español. El diseño empírico permite identificar si los efectos de la descentralización son efectivamente de signo opuesto (o al menos asimétricos) entre la cantidad y la intensidad, algo que un modelo con un único término de ineficiencia no puede captar. La confirmación de P4 en el Diseño B con $z_{dif} = -9.89$ ($p < 0.001$) es el resultado empírico más sólido y directamente vinculado al mecanismo teórico.

En tercer lugar, en el plano metodológico, la tesis contribuye a la literatura de SFA hospitalario al proporcionar cuatro diseños complementarios de estimación —función de distancia output, sistema bivariado cantidad/intensidad, sistema bivariado quirúrgico/médico y panel hospital×servicio— que explotan distintas fuentes de variación y permiten una triangulación de los resultados. Esta estrategia de triangulación es replicable y extensible a otros sistemas sanitarios con datos de estructura similar.

En cuarto lugar, en el plano de datos, la construcción del panel armonizado del sistema hospitalario español para 2010–2023, integrando SIAE, CNH y CMBD parcial con imputación de case-mix mediante aprendizaje automático, constituye un activo de investigación disponible para análisis posteriores. El pipeline de datos documentado en el Anexo B está diseñado para ser reproducible y actualizable con los datos de años futuros del SIAE.

1.4. El sistema hospitalario español: contexto institucional

1.4.1. Estructura del SNS tras las transferencias autonómicas

El Sistema Nacional de Salud español, configurado por la Ley General de Sanidad de 1986, descansa sobre tres principios: universalidad, equidad y financiación pública. Hasta el año 2002, varias comunidades autónomas gestionaban ya sus propias redes hospitalarias (Cataluña desde 1981, Andalucía desde 1984, País

Vasco y la Comunidad Valenciana desde 1987, Navarra desde 1990 y Galicia y las Islas Canarias desde 1994). La reforma del sistema de financiación autonómica aprobada en 2001 y efectiva en 2002 completó el proceso de transferencias sanitarias al conjunto de las comunidades autónomas, poniendo fin al INSALUD como gestor directo de los servicios sanitarios en las comunidades que permanecían bajo gestión central.

El resultado es un sistema descentralizado en el que diecisiete servicios autonómicos de salud ejercen la función de compradores de servicios hospitalarios dentro de sus respectivos territorios (Repullo, 2008). Esta estructura descentralizada ha generado una creciente heterogeneidad tanto en los modelos organizativos de los hospitales como en los mecanismos de pago y contratación del personal sanitario, haciendo del sistema hospitalario español un objeto de análisis especialmente rico para la economía de la salud.

1.4.2. Tipología de hospitales del sistema español

La diversidad organizativa del sistema hospitalario español puede clasificarse en cinco grandes categorías según la dependencia funcional y el régimen de gestión:

(I) **Hospitales públicos integrados del SNS:** Constituyen la columna vertebral del sistema. El personal es estatutario (funcionario o laboral especial) y las condiciones de contratación están sujetas al Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (Ley 55/2003). La financiación proviene del presupuesto del servicio autonómico de salud, generalmente mediante contratos-programa anuales que establecen objetivos de actividad y calidad. El hospital no tiene autonomía para fijar libremente retribuciones ni para despedir personal.

(II) **Fundaciones sanitarias públicas:** Surgieron en los años noventa como fórmula para introducir flexibilidad de gestión manteniendo la titularidad pública. Los trabajadores tienen contratos laborales ordinarios, lo que permite al hospital adaptar las plantillas y retribuciones con mayor agilidad. Galicia y Cataluña fueron las comunidades pioneras en este modelo. La eficiencia de las fundaciones sanitarias gallegas ha sido analizada por Prior (2006) y otros autores que encuentran resultados mixtos en comparación con los hospitales integrados.

(III) **Empresas públicas hospitalarias:** Sociedad mercantil de capital íntegramente público, con mayor autonomía de gestión. El modelo típico es la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias o los hospitales creados bajo la Ley de Agencias Públicas Empresariales andaluza. La relación laboral

es mercantil, lo que amplía la capacidad del hospital para incentivar al personal.

(iv) **Concesiones administrativas (modelo Alzira):** La Comunidad Valenciana introdujo en 1999 la concesión administrativa del hospital de La Ribera (Alzira) a una empresa privada (inicialmente Adeslas-Ribera Salud), que asumía tanto la gestión hospitalaria como la atención primaria de su área de salud a cambio de una tarifa capitativa pactada por habitante y año. Este modelo, extendido posteriormente a otros hospitales valencianos (Torrevieja, Dénia, Manises, Vinalopó) y adaptado en la Comunidad de Madrid (Hospital de Majadahonda, Hospital del Sureste), representa el máximo grado de descentralización: el contratista privado diseña autónomamente los contratos del personal médico y fija las retribuciones variables. Los hospitales gestionados bajo concesión administrativa son el caso empíricamente más limpio de estructura descentralizada en el sentido del modelo teórico.

(v) **Hospitales privados concertados:** Hospitales de titularidad privada (con o sin ánimo de lucro) que prestan servicios al SNS mediante contratos de concierto. El hospital recibe una tarifa pactada por acto o estancia y mantiene plena autonomía para contratar y retribuir al personal. La Fundación Jiménez Díaz (Madrid), los hospitales de la red concertada catalana (XHUP) y numerosos centros de congregaciones religiosas son los ejemplos más representativos.

1.4.3. Evolución reciente: expansión y reversión de concesiones

El período 2003–2012 fue la fase de mayor expansión de los modelos de gestión privada. La Comunidad de Madrid aprobó la construcción de ocho nuevos hospitales bajo el modelo de colaboración público-privada (CPP), donde la empresa privada construye y gestiona los servicios no sanitarios, mientras el personal clínico sigue siendo estatutario. Aunque este modelo es menos descentralizado que las concesiones valencianas, amplió significativamente la participación privada en la red hospitalaria madrileña.

A partir de 2012, la crisis económica y el cambio de ciclo político iniciaron un proceso de reversión. La Comunidad Valenciana anunció en 2018 la reversión del hospital de Alzira al sistema público una vez expirada la concesión, argumentando que el ahorro de costes era modesto y que el modelo había generado problemas de continuidad asistencial. En 2021, otros hospitales de la red valenciana completaron su integración en la red pública. La Comunidad de Madrid, por su parte, revirtió

en 2015 el proceso de privatización de seis hospitales después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendiera cautelarmente el proceso de licitación. Estas reversiones han generado un debate académico sobre los efectos de la estructura organizativa en la eficiencia que esta tesis pretende contribuir a iluminar con evidencia empírica rigurosa.

1.4.4. Mecanismos de pago hospitalario en España

Los mecanismos de pago al hospital son un determinante central de los incentivos de eficiencia, tal como enfatiza el modelo teórico. En el sistema hospitalario español coexisten tres grandes mecanismos:

(a) **Presupuesto global retrospectivo:** Típico de los hospitales públicos integrados en la etapa anterior a los contratos-programa. El hospital recibe una asignación presupuestaria global, con escasa vinculación a la actividad realizada. Este esquema equivale al pago fijo del modelo teórico: los incentivos de volumen son débiles o inexistentes.

(b) **Contratos-programa con pago por actividad (GRD):** A partir de los años noventa, los servicios autonómicos de salud empezaron a vincular parte de la financiación hospitalaria a la actividad, utilizando los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) como unidad de medida de la complejidad del caso. El contrato-programa establece un volumen de actividad objetivo y una tarifa por GRD; los hospitales que superan el objetivo reciben una compensación adicional (a menudo a tarifa marginal reducida). En algunas comunidades autónomas (Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco), este sistema de pago por actividad está relativamente desarrollado y se extiende también a los hospitales concertados.

(c) **Capitación ajustada:** Las concesiones administrativas de tipo Alzira se financian mediante una tarifa capitativa anual ajustada por el estado de salud de la población del área. Este mecanismo de pago crea incentivos radicalmente distintos a los anteriores: el hospital tiene incentivos para reducir la utilización por episodio (eficiencia en intensidad) y para mantener a la población sana (prevención y atención primaria).

Esta diversidad de mecanismos de pago se refleja en la variable pct^{SNS} del modelo empírico: los hospitales con alta dependencia del SNS están sujetos predominantemente a financiación pública por actividad, mientras que los hospitales privados de mercado con baja dependencia del SNS operan bajo esquemas de pago directo o de seguros privados.

1.4.5. Datos básicos del sistema hospitalario español

El sistema hospitalario español comprende, en el período analizado (2010–2023), aproximadamente 880 hospitales con internamiento registrados en el SIAE, de los cuales algo más de 400 son hospitales de agudos activos con actividad suficiente para la estimación. El número de camas en funcionamiento ha disminuido levemente en el período, de aproximadamente 145.000 en 2010 a 137.000 en 2019 (excluyendo el período COVID). El gasto hospitalario público representó en 2019 alrededor del 5.7 % del PIB, equivalente a unos 68.000 millones de euros (OECD, 2023).

La distribución entre hospitales públicos integrados y el resto es aproximadamente 60/40 en términos de número de hospitales y 75/25 en términos de altas totales, lo que refleja el mayor tamaño medio de los hospitales públicos. La Comunidad de Madrid y Cataluña concentran el mayor número de hospitales privados concertados, mientras que la distribución de concesiones se concentraba en la Comunidad Valenciana hasta las reversiones de 2018–2021.

1.5. Justificación metodológica: SFA versus DEA

1.5.1. Por qué análisis de frontera estocástica

La medición de la eficiencia hospitalaria puede abordarse mediante dos grandes familias de técnicas: el análisis envolvente de datos (DEA), de naturaleza no paramétrica, y el análisis de frontera estocástica (SFA), de naturaleza paramétrica (Coelli et al., 2005). La elección de SFA en esta tesis no es arbitraria; está justificada por cuatro razones metodológicas y una sustantiva.

Primera, el SFA distingue explícitamente entre ineficiencia técnica y ruido estadístico. Dado que los datos hospitalarios contienen errores de medición sustanciales —en particular en las variables de output como las altas ponderadas por case-mix— mezclar ruido e ineficiencia produciría estimaciones sesgadas. El DEA no tiene término de error aleatorio: toda desviación de la frontera se atribuye a ineficiencia. El SFA descompone la desviación en v_{it} (ruido) y u_{it} (ineficiencia), lo que es más apropiado cuando la variable de output es una medida imperfecta del output verdadero (Aigner et al., 1977; Meeusen y van den Broeck, 1977; Kumbhakar y Lovell, 2000).

Segunda, la disponibilidad de datos de panel para el período 2010–2023 permite explotar la variación temporal dentro del hospital para identificar los efectos de los determinantes de la ineficiencia. El SFA de panel con efectos heterogéneos en la media de la distribución de ineficiencia (Battese y Coelli, 1995; Wang y Schmidt, 2002) es el marco natural para este análisis. Las extensiones de panel del DEA (DEA de Malmquist) no permiten incorporar covariables de la ineficiencia

de forma tan directa.

Tercera, el SFA produce errores estándar para los coeficientes de la ecuación de ineficiencia, lo que permite contrastar formalmente las predicciones del modelo teórico (tests t, LR, Kodde-Palm). El DEA no tiene distribución muestral conocida para los índices de eficiencia, aunque Simar y Wilson (2007) propone métodos de bootstrap; sin embargo, estos métodos no están disponibles para modelos con covariables en la ecuación de ineficiencia de panel. Para una presentación exhaustiva de las opciones de estimación SFA, véanse Kumbhakar y Lovell (2000) y Greene (2008).

Cuarta, la función de producción translog especificada en el Capítulo 4 tiene una justificación económica directa: permite testar restricciones de curvatura (simetría de las segundas derivadas, rendimientos de escala), estimar elasticidades de sustitución y verificar la consistencia con la teoría de la producción. El DEA no impone ninguna estructura paramétrica a la tecnología, lo que es una ventaja general pero en este contexto específico supone renunciar a las restricciones teóricas que el modelo justifica.

La razón sustantiva es que el objetivo del análisis no es simplemente clasificar hospitales por eficiencia, sino contrastar predicciones de un modelo teórico sobre los determinantes de la ineficiencia. Para ello se necesita un modelo paramétrico que vincule las variables institucionales (estructura organizativa, mecanismo de pago, interacción entre tareas) con la distribución de la ineficiencia a través de una ecuación de media heterogénea. Este tipo de análisis es genuinamente SFA.

En el plano metodológico, Jacobs (2001) compara DEA y SFA sobre el mismo conjunto de datos hospitalarios del NHS y concluye que ambos métodos tienen fortalezas específicas y miden potencialmente aspectos distintos de la eficiencia, recomendando el uso de varias especificaciones como señales de ineficiencia en lugar de estimaciones puntuales. La presente tesis adopta exclusivamente SFA porque, a diferencia del DEA, permite descomponer la desviación respecto a la frontera en ineficiencia y ruido aleatorio, condición necesaria para la inferencia estadística sobre los determinantes institucionales de la ineficiencia que el modelo teórico requiere contrastar. En un trabajo reciente sobre hospitales públicos españoles, Arbelo-Pérez et al. (2025) refuerzan esta elección argumentando que la SFA es preferible en el contexto hospitalario porque permite desentrañar la heterogeneidad subyacente en las medidas de eficiencia, capturando factores estocásticos y errores de medición que el DEA atribuye mecánicamente a ineficiencia. La presente tesis extiende esa aproximación en dos dimensiones no cubiertas por la literatura existente: la estimación simultánea de dos fronteras diferenciadas para cantidad e intensidad, y la incorporación de la estructura organizativa como determinante de la ineficiencia con predicciones asimétricas entre dimensiones del *output*.

1.5.2. Ventajas del panel sobre la sección cruzada

El uso de datos de panel (2010–2023) frente a una sección cruzada tiene ventajas sustanciales en el contexto de esta investigación. *Primera*, permite separar la heterogeneidad no observada permanente del hospital de la ineficiencia transitoria (Greene, 2005). Un hospital que siempre opera por debajo de la frontera puede reflejar diferencias tecnológicas permanentes (calidad del equipamiento, localización, cartera de servicios) más que ineficiencia propiamente dicha. *Segunda*, la variación temporal en la variable D^{desc} —derivada principalmente de los cambios en la dependencia funcional registrada en el CNH y de las entradas y salidas de hospitales de la muestra— proporciona identificación adicional del efecto causal de la estructura organizativa sobre la ineficiencia. *Tercera*, el panel permite estimar tendencias de progreso técnico (t y t^2 en la frontera) y controlar cambios macro que afectan a todos los hospitales simultáneamente (reformas regulatorias, crisis económica, COVID).

1.5.3. Justificación de la forma funcional translog

La forma funcional translog (Zuckerman et al., 1994; Linna, 1998) es la estándar en la literatura de eficiencia hospitalaria por tres razones. *Primera*, es una aproximación de segundo orden a cualquier función de producción continua, sin imponer restricciones apriorísticas sobre la curvatura. Esto es importante en hospitales, donde las economías de escala y la complementariedad entre inputs son difícilmente conocidas *ex ante*. *Segunda*, a diferencia de la especificación Cobb-Douglas, permite que las elasticidades de los inputs varíen con el nivel de los inputs, lo que es empíricamente relevante cuando la muestra incluye hospitales muy heterogéneos en tamaño (de 50 a más de 2.000 camas). *Tercera*, los tests de razón de verosimilitud reportados en la Tabla 7.1 rechazan la Cobb-Douglas frente a la translog en los cuatro diseños de estimación con estadísticos entre 247 y 594.

1.6. Estructura de la tesis

La tesis se organiza del siguiente modo. El Capítulo 2 sistematiza el marco jurídico-institucional de la organización hospitalaria en España: el fundamento constitucional, la tipología de formas de gestión, el régimen del personal, los mecanismos de financiación y la traducción de estas categorías al lenguaje económico de la agencia. El Capítulo 3 presenta el modelo teórico de agencia multitarea: el planteamiento del juego, la solución de primer *best*, los resultados bajo riesgo moral en estructuras centralizadas y descentralizadas, y las predicciones contrastables

derivadas del equilibrio. Las simulaciones numéricas detalladas se presentan en el Anexo A, aunque las conclusiones principales se resumen en el cuerpo del capítulo.

El Capítulo 4 desarrolla la estrategia empírica: el marco del análisis de frontera estocástica, la especificación de la frontera de producción y de la ecuación de ineficiencia, y los cuatro diseños de estimación con sus respectivos roles en el análisis.

El Capítulo 5 describe los datos y las variables: las fuentes de información (SIAE, CNH, CMBD), la construcción de las variables principales y la muestra de estimación.

El Capítulo 6 presenta los resultados principales de los cuatro diseños de estimación y los tests formales de hipótesis.

El Capítulo 7 reporta los análisis de robustez, los tests de especificación y una discusión detallada de la interpretación económica de los resultados.

El Capítulo 8 deriva implicaciones de política hospitalaria a partir de los resultados teóricos y empíricos.

El Capítulo 9 recoge las conclusiones generales, las limitaciones de la investigación y las líneas de extensión futura.

Bibliografía

Aigner, D., Lovell, C. A. K., y Schmidt, P. (1977). Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. *Journal of Econometrics*, 6(1):21–37.

Angrist, J. D. y Pischke, J.-S. (2009). *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*. Princeton University Press.

Arbelo-Pérez, M., De Vera, V., y Arbelo, A. (2025). Unravelling heterogeneity in efficiency measurements: a case study of public hospitals in Spain. *The European Journal of Health Economics*, pages 1–14.

Battese, G. E. y Coelli, T. J. (1995). A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data. *Empirical Economics*, 20(2):325–332.

Bernal-Delgado, E., Angulo-Pueyo, E., et al. (2024). Spain: Health System Review. Health Systems in Transition 3, European Observatory on Health Systems and Policies.

Bolton, P. y Dewatripont, M. (2005). *Contract Theory*. MIT Press, Cambridge, MA.

Coelli, T. y Perelman, S. (1999). A comparison of parametric and non-parametric distance functions: With application to european railways. *European Journal of Operational Research*, 117(2):326–339.

Coelli, T. J., Rao, D. S. P., O'Donnell, C. J., y Battese, G. E. (2005). *An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis*. Springer, New York, 2nd edition.

Dakpo, K. H., Desjeux, Y., Henningsen, A., y Latruffe, L. (2024). *sfaR: Stochastic Frontier Analysis using R*. R package version 1.0.1.

Domínguez Martín, M. (2006). *Formas de gestión de la sanidad pública en España*. La Ley, Madrid.

Eggleston, K. (2005). Multitasking and mixed systems for provider payment. *Journal of Health Economics*, 24(1):211–223.

Elena-Izquierdo, J. M. (2019). Incentivos y estructura organizativa en la financiación hospitalaria. Documento de trabajo, Universidad de Salamanca.

Farsi, M. y Filippini, M. (2005). An analysis of efficiency and productivity in Swiss hospitals. *Swiss Journal of Economics and Statistics*, 141(1):95–118.

Greene, W. H. (2005). Reconsidering heterogeneity in panel data estimators of the stochastic frontier model. *Journal of Econometrics*, 126(2):269–303.

Greene, W. H. (2008). The econometric approach to efficiency analysis. In Fried, H. O., Lovell, C. A. K., y Schmidt, S. S., editors, *The Measurement of Productive Efficiency and Productivity Growth*, pages 92–250. Oxford University Press, Oxford.

Grosskopf, S., Margaritis, D., y Valdmanis, V. (1995). Estimating output substitutability of hospital services: A distance function approach. *European Journal of Operational Research*, 80(3):575–587.

Herr, A. (2011). Cost and technical efficiency of German hospitals: Does ownership matter? *Health Economics*, 20(10):1057–1071.

Hollingsworth, B. (2008). The measurement of efficiency and productivity of health care delivery. *Health Economics*, 17(10):1107–1128.

Holmström, B. y Milgrom, P. (1987). Aggregation and linearity in the provision of intertemporal incentives. *Econometrica*, 55(2):303–328.

Holmström, B. y Milgrom, P. (1991). Multitask principal–agent analyses: Incentive contracts, asset ownership, and job design. *Journal of Law, Economics, & Organization*, 7(Special Issue):24–52.

Jacobs, R. (2001). Alternative methods to examine hospital efficiency: Data envelopment analysis and stochastic frontier analysis. *Health Care Management Science*, 4(2):103–115.

Jelovac, I. y Macho-Stadler, I. (2002). Comparing organizational structures in health services. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 49(4):501–522.

Jondrow, J., Lovell, C. A. K., Materov, I. S., y Schmidt, P. (1982). On the estimation of technical inefficiency in the stochastic frontier production function model. *Journal of Econometrics*, 19(2–3):233–238.

Kaarboe, O. M. y Siciliani, L. (2011). Multi-tasking, quality and pay for performance. *Health Economics*, 20(2):225–238.

Kodde, D. A. y Palm, F. C. (1986). Wald criteria for jointly testing equality and inequality restrictions. *Econometrica*, 54(5):1243–1248.

Kumbhakar, S. C. (1997). Modeling allocative inefficiency in a translog cost function and cost share equations: An exact relationship. *Journal of Econometrics*, 76(1–2):351–356.

Kumbhakar, S. C. y Lovell, C. A. K. (2000). *Stochastic Frontier Analysis*. Cambridge University Press, Cambridge.

Kumbhakar, S. C., Wang, H.-J., y Horncastle, A. P. (2015). *A Practitioner's Guide to Stochastic Frontier Analysis Using Stata*. Cambridge University Press, Cambridge.

Laffont, J.-J. y Martimort, D. (2002). *The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model*. Princeton University Press, Princeton, NJ.

Linna, M. (1998). Measuring hospital cost efficiency with panel data models. *Health Economics*, 7(5):415–427.

Ma, C.-t. A. (1997). Option contracts and vertical foreclosure. *Journal of Economics & Management Strategy*, 6(4):725–753. Véase también Ma, C.-t. A. (1994), Health care payment systems: Cost and quality incentives, *Journal of Economics & Management Strategy*, 3(1), 93–112.

Martín, J. J. M. y López del Amo González, M. P. (2007). La medida de la eficiencia en las organizaciones sanitarias. *Presupuesto y Gasto Público*, 49:139–161.

Meeusen, W. y van den Broeck, J. (1977). Efficiency estimation from cobb-douglas production functions with composed error. *International Economic Review*, 18(2):435–444.

Ministerio de Sanidad (2026a). Documento ejecutivo: Resumen del borrador del nuevo Estatuto Marco. Technical report, Ministerio de Sanidad. Enero de 2026. Disponible en https://www.sanidad.gob.es/areas/profesionesSanitarias/docs/Resumen_Borrador_Estatuto_Marco.pdf.

Ministerio de Sanidad (2026b). El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Technical report, Ministerio de Sanidad. Nota de prensa, 10 de febrero de 2026. Disponible en https://www.sanidad.gob.es/gabinete/notasPrensa.do.

Ministerio de Sanidad y Consumo (2007). Clasificación de hospitales del SNS por complejidad asistencial. Technical report, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid.

Monereo Pérez, J. L., Molina Navarrete, C., y Moreno Vida, M. N. (2007). *Comentario práctico a la legislación reguladora de la sanidad en España*. Comares, Granada. Directores.

OECD (2023). Health at a glance 2023: OECD indicators. Technical report, OECD Publishing, Paris.

Pemán Gavín, J. M. (2005). *Asistencia sanitaria y Sistema Nacional de Salud: estudios jurídicos*. Comares, Granada.

Prior, D. (2006). Efficiency and total quality management in health care organizations: A dynamic frontier approach. *Annals of Operations Research*, 145(1):281–299.

Puig-Junoy, J. y Dalmau, E. (2000). ¿qué sabemos acerca de la eficiencia de las organizaciones sanitarias en españa? una revisión de la literatura económica. *Investigaciones Económicas*, 24(3):543–569. Véase también Puig-Junoy, J. (1998), Technical efficiency in the clinical management of critically ill patients, *Health Economics*, 7(3), 263–277.

Repullo, J. R. (2008). Sistemas de financiación y organizativos de los servicios sanitarios: experiencias españolas. In *Informe SESPAS 2008*. Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Véase también López-Casasnovas, G. y Saez, M. (1999), The impact of teaching status on average costs in Spanish hospitals, *Health Economics*, 8(7), 641–651.

Rodríguez López, F. y Sánchez Macías, J. I. (2004). Especialización y eficiencia en el sistema hospitalario español. *Cuadernos Económicos de ICE*, 67:27–47.

Rosko, M. D. y Mutter, R. L. (2008). Stochastic frontier analysis of hospital inefficiency: A review of empirical issues and an assessment of robustness. *Medical Care Research and Review*, 65(2):131–166.

Simar, L. y Wilson, P. W. (2007). Estimation and inference in two-stage, semi-parametric models of production processes. *Journal of Econometrics*, 136(1):31–64.

Smith, P. (1995). On the unintended consequences of publishing performance data in the public sector. *International Journal of Public Administration*, 18(2–3):277–310.

Street, A. (2003). How much confidence should we place in efficiency estimates? *Health Economics*, 12(11):895–907.

Tiemann, O. y Schreyoegg, J. (2012). Changes in hospital efficiency after privatization. *Health Care Management Science*, 15(4):310–326.

Wang, H.-J. y Schmidt, P. (2002). One-step and two-step estimation of the effects of exogenous variables on technical efficiency levels. *Journal of Productivity Analysis*, 18(2):129–144.

Zuckerman, S., Hadley, J., y Iezzoni, L. (1994). Measuring hospital efficiency with frontier cost functions. *Journal of Health Economics*, 13(3):255–280.